1993 年数学(二) 真题解析

一、填空题

(1)【答案】 0.

【解】 $\lim\limits_{x\to 0^+} x\ln x = \lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{\ln x}{\dfrac{1}{x}} = \lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{\dfrac{1}{x}}{-\dfrac{1}{x^2}} = \lim\limits_{x\to 0^+}(-x) = 0.$

(2)【答案】 $\dfrac{2x\cos(x^2+y^2)+e^x-y^2}{2xy-2y\cos(x^2+y^2)}.$

【解】 $\sin(x^2+y^2)+e^x-xy^2=0$ 两边对 x 求导得

$\cos(x^2+y^2)\left(2x+2y\dfrac{dy}{dx}\right)+e^x-y^2-2xy\dfrac{dy}{dx}=0$,解得

$$\frac{dy}{dx}=\frac{2x\cos(x^2+y^2)+e^x-y^2}{2xy-2y\cos(x^2+y^2)}.$$

(3)【答案】 $\left(0,\dfrac{1}{4}\right].$

【解】 令 $F'(x)=2-\dfrac{1}{\sqrt{x}}=0$ 得 $x=\dfrac{1}{4}$,

当 $0<x<\dfrac{1}{4}$ 时,$F'(x)<0$;当 $x>\dfrac{1}{4}$ 时,$F'(x)>0$,故 $F(x)$ 的单调减区间为 $\left(0,\dfrac{1}{4}\right].$

(4)【答案】 $\dfrac{2}{\sqrt{\cos x}}+C.$

【解】 $\int\dfrac{\tan x}{\sqrt{\cos x}}dx=-\int\cos^{-\frac{3}{2}}x\,d(\cos x)=\dfrac{2}{\sqrt{\cos x}}+C.$

(5)【答案】 $\dfrac{1}{2}(1+x^2)[\ln(1+x^2)-1].$

【解】 由题意得 $\dfrac{dy}{dx}=x\ln(1+x^2)$,积分得

$$y=\int x\ln(1+x^2)dx=\frac{1}{2}\int\ln(1+x^2)d(x^2)$$

$$=\frac{1}{2}x^2\ln(1+x^2)-\int\frac{x^3}{1+x^2}dx=\frac{1}{2}x^2\ln(1+x^2)-\int\left(x-\frac{x}{1+x^2}\right)dx$$

$$=\frac{1}{2}x^2\ln(1+x^2)-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C,$$

因为曲线经过点 $\left(0,-\dfrac{1}{2}\right)$,所以 $C=-\dfrac{1}{2}$,故 $y=\dfrac{1}{2}(x^2+1)[\ln(1+x^2)-1].$

二、选择题

(1)【答案】 (D).

【解】 取 $x_n=\dfrac{1}{2n\pi}$, $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{x_n^2}\sin\dfrac{1}{x_n}=\lim\limits_{n\to\infty}(2n\pi)^2\sin 2n\pi=0$,

取 $y_n=\dfrac{1}{2n\pi+\dfrac{\pi}{2}}$, $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{y_n^2}\sin\dfrac{1}{y_n}=\lim\limits_{n\to\infty}\left(2n\pi+\dfrac{\pi}{2}\right)^2\sin\left(2n\pi+\dfrac{\pi}{2}\right)=\infty$,

则当 $x\to 0$ 时,变量 $\dfrac{1}{x^2}\sin\dfrac{1}{x}$ 无界但不是无穷大,应选(D).

(2)【答案】 (A).

【解】 $\lim\limits_{x\to1^-}f(x)=\lim\limits_{x\to1^-}\dfrac{1-x^2}{x-1}=-2$，$\lim\limits_{x\to1^+}f(x)=\lim\limits_{x\to1^+}\dfrac{x^2-1}{x-1}=2$，

因为 $f(1-0)\neq f(1+0)$，所以 $f(x)$ 在 $x=1$ 处不连续，应选(A).

(3)【答案】 (D).

【解】 当 $0\leqslant x<1$ 时，$F(x)=\int_1^x t^2\mathrm{d}t=\dfrac{1}{3}x^3-\dfrac{1}{3}$；

当 $1\leqslant x\leqslant2$ 时，$F(x)=\int_1^x 1\mathrm{d}t=x-1$，

则 $F(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{3}x^3-\dfrac{1}{3}, & 0\leqslant x<1,\\ x-1, & 1\leqslant x\leqslant2.\end{cases}$ 应选(D).

(4)【答案】 (B).

【解】 由 $f'(x)=\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{\mathrm{e}}=0$ 得 $x=\mathrm{e}$，

$f''(x)=-\dfrac{1}{x^2}$，因为 $f''(\mathrm{e})=-\dfrac{1}{\mathrm{e}^2}<0$，所以 $x=\mathrm{e}$ 为最大值点，最大值为 $M=f(\mathrm{e})=k>0$，

因为 $\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=-\infty$，$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=-\infty$，所以函数 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 只有两个零点，应选(B).

(5)【答案】 (C).

【解】 因为 $f(x)$ 为奇函数，所以 $f'(x)$ 为偶函数，$f''(x)$ 为奇函数，

故 $f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 内有 $f'(x)>0$，$f''(x)<0$，应选(C).

三、【解】

(1) $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=2x\cos[f(x^2)]f'(x^2)$，

$\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=2\cos[f(x^2)]f'(x^2)-4x^2\sin[f(x^2)]f'^2(x^2)+4x^2\cos[f(x^2)]f''(x^2)$.

(2) $\lim\limits_{x\to-\infty}x(\sqrt{x^2+100}+x)=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{100x}{\sqrt{x^2+100}-x}=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{100}{-\sqrt{1+\dfrac{100}{x^2}}-1}=-50.$

(3) $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\dfrac{x}{1+\cos2x}\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\dfrac{x}{2\cos^2x}\mathrm{d}x=\dfrac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}x\,\mathrm{d}(\tan x)$

$=\dfrac{1}{2}x\tan x\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}-\dfrac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan x\,\mathrm{d}x$

$=\dfrac{\pi}{8}+\dfrac{1}{2}\ln\cos x\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}=\dfrac{\pi}{8}-\dfrac{1}{4}\ln2.$

(4) $\int_0^{+\infty}\dfrac{x}{(1+x)^3}\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\dfrac{(x+1)-1}{(1+x)^3}\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\dfrac{1}{(x+1)^2}\mathrm{d}x-\int_0^{+\infty}\dfrac{1}{(x+1)^3}\mathrm{d}x$

$=-\dfrac{1}{x+1}\Big|_0^{+\infty}+\dfrac{1}{2(x+1)^2}\Big|_0^{+\infty}=\dfrac{1}{2}.$

(5) $(x^2-1)\mathrm{d}y+(2xy-\cos x)\mathrm{d}x=0$ 化为

$2xy\mathrm{d}x+x^2\mathrm{d}y-\cos x\,\mathrm{d}x-\mathrm{d}y=0$，即 $\mathrm{d}(x^2y-\sin x-y)=0$，

解得原方程的通解为 $x^2y-\sin x-y=C$，

由 $y(0)=1$ 得 $C=-1$，故特解为 $y=\dfrac{\sin x-1}{x^2-1}$.

四、【解】 显然 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 1, \alpha = -3, \beta = 2$,

$y'' - 3y' + 2y = \gamma e^x$ 的特解为 $y_0(x) = xe^x$,代入得 $\gamma = -1$,

则微分方程为 $y'' - 3y' + 2y = -e^x$,

该方程的通解为 $y = C_1 e^{2x} + C_2 e^x + xe^x$ (C_1, C_2 为任意常数).

五、【解】 取 $[x, x + dx] \subset [0,1]$,

$dV = 2\pi(2-x) \cdot (y_2 - y_1)dx = 2\pi(2-x)(\sqrt{2x - x^2} - x)dx$,

所求的体积为

$$V = 2\pi\int_0^1 (2-x)(\sqrt{2x-x^2} - x)dx = 2\pi\int_0^1 (2-x)\sqrt{2x-x^2}\,dx - \frac{4}{3}\pi$$

$$= 2\pi\int_0^1 [1-(x-1)]\sqrt{1-(x-1)^2}\,d(x-1) - \frac{4}{3}\pi$$

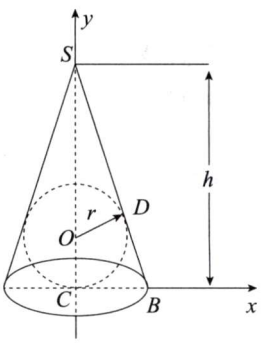
$$= 2\pi\int_{-1}^0 (1-x)\sqrt{1-x^2}\,dx - \frac{4}{3}\pi$$

$$\xlongequal{t=-x} 2\pi\int_0^1 (1+t)\sqrt{1-t^2}\,dt - \frac{4}{3}\pi$$

$$\xlongequal{t=\sin u} 2\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}} (1+\sin u)(1-\sin^2 u)du - \frac{4}{3}\pi$$

$$= 2\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}} (1+\sin u - \sin^2 u - \sin^3 u)du - \frac{4}{3}\pi = \frac{\pi^2}{2} - \frac{2}{3}\pi.$$

六、【解】 设圆锥底面圆的半径为 R,如右图所示.



六题图

$$SC = h, \quad OC = OD = r, \quad BC = R.$$

因 $\dfrac{BC}{SC} = \dfrac{OD}{SD}$, 故 $\dfrac{R}{h} = \dfrac{r}{\sqrt{(h-r)^2 - r^2}}$,

从而 $R = \dfrac{rh}{\sqrt{h^2 - 2hr}}$. 于是圆锥的体积为

$$V(h) = \frac{\pi}{3}R^2 h = \frac{\pi r^2}{3}\frac{h^2}{h-2r} (2r < h < +\infty).$$

令 $V'(h) = \dfrac{\pi r^2}{3}\dfrac{h^2 - 4rh}{(h-2r)^2} = 0$,得 $h = 4r, h = 0$(舍去).

由于圆锥的最小体积一定存在,且 $h = 4r$ 是 $V(h)$ 在 $(2r, +\infty)$ 内的唯一驻点,所以当 $h = 4r$ 时,V 取最小值,最小值为

$$V(4r) = \frac{\pi r^2}{3}\frac{(4r)^2}{4r-2r} = \frac{8\pi r^3}{3}.$$

七、【证明】 $(a+x)^a < a^{a+x}$ 等价于 $(a+x)\ln a - a\ln(a+x) > 0$.

令 $f(x) = (a+x)\ln a - a\ln(a+x)$,且 $f(0) = 0$,

因为 $f'(x) = \ln a - \dfrac{a}{a+x} > 0 (x > 0)$,所以 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内单调递增,

从而当 $x > 0$ 时,$f(x) > f(0) = 0$,即 $(a+x)^a < a^{a+x}$.

八、【证明】 由拉格朗日中值定理得

$$f(x) = f(x) - f(0) = f'(\xi)x, \text{其中 } 0 < \xi < x,$$

则 $\left|\int_0^a f(x)dx\right| \leqslant \int_0^a |f(x)|dx = \int_0^a |f'(\xi)|x\,dx$

$$\leqslant M\int_0^a x\,dx = \frac{Ma^2}{2}.$$